

UJIAN TENGAH SEMESTER

Probabilitas dan Statistika

2026 - EL

Peraturan:

1. Waktu untuk mengerjakan ujian adalah **100 menit** untuk submit jawaban dan tambahan **15 menit** untuk submit bukti menjawab.
2. Sifat ujian adalah **open book, open notes and tools** (python notebook, excel, R, kalkulator, google, dll).
3. Diperkenankan menggunakan lebih dari 1 perangkat dalam mengerjakan ujian.
4. **Dilarang** menggunakan LLM (ChatGPT, Gemini, Claude, dll.). Apabila terbukti sengaja menggunakan bantuan LLM akan ada sanksi akademis.
5. **Dilarang** membuka aplikasi yang dapat digunakan untuk chatting (WhatsApp, Line, dll.) selama ujian.
6. **Dilarang** berkomunikasi dengan peserta kelas maupun dengan orang lain.
7. **Dilarang** bekerja sama dengan orang lain.

“Demi kehormatan saya, ujian ini saya kerjakan secara mandiri dan tidak memberi atau menerima bantuan dari siapa pun dalam bentuk apa pun. Saya berjanji mematuhi aturan ujian dan tidak akan menyebarkan isi ujian ini kepada siapa pun dalam bentuk apa pun.”

Selamat Mengerjakan!

Survei Adiksi Internet & Program Detoks Digital

1

Soal ini menggunakan data **TETAP** (tidak bergantung pada NIM).
Nyatakan jawaban dalam persen (1 desimal) kecuali ditentukan lain.

Konteks:

Pukul 2 pagi, layar laptop masih menyala terang di kamar kos seorang mahasiswa. Feed media sosial terus bergulir, notifikasi berbunyi tanpa henti, dan tugas yang seharusnya dikumpulkan besok masih kosong. Pemandangan ini bukanlah hal langka — di kampus-kampus seluruh Nusantara, fenomena adiksi internet diam-diam menggerogoti produktivitas dan kesehatan mental generasi muda.

Untuk memahami skala masalah ini, sebuah tim peneliti dari Fakultas Psikologi melakukan survei besar-besaran menggunakan **Internet Addiction Test (IAT)** — instrumen standar internasional yang dikembangkan Dr. Kimberly Young (1998). IAT mengukur sejauh mana penggunaan internet berdampak negatif pada kehidupan seseorang melalui 20 pertanyaan (skor total 20–100). Bersamaan dengan itu, sebuah **program detoks digital 30 hari** dirancang sebagai intervensi: peserta menghindari media sosial, game, dan streaming selama sebulan penuh.

A. HASIL SURVEI IAT — 5.000 Mahasiswa dari 10 Universitas Besar Nusantara

Kode	Kategori IAT	Skor	Jumlah	Probabilitas
N	Normal	0–30	1.750	0.35
R	Kecanduan Ringan	31–49	2.000	0.40
S	Kecanduan Sedang	50–79	1.000	0.20
B	Kecanduan Berat	80–100	250	0.05

Keempat kategori **saling lepas (mutually exclusive, tidak memiliki irisan)**.

- Seorang mahasiswa dipilih acak dari hasil survei IAT. Setiap mahasiswa hanya masuk ke satu kategori skor. Hitung probabilitas ia termasuk kategori Sedang atau Berat: $P(S \cup B) =$ _____ %
- Dari seluruh mahasiswa yang tergolong **Kecanduan** (R, S, atau B), seorang dipilih acak. Berapa probabilitas ia berasal dari kategori **Ringan**? Gunakan probabilitas bersyarat: $P(R \mid \text{Kecanduan}) =$ _____ %
- Odds** adalah rasio probabilitas “terjadi” terhadap “tidak terjadi”. Hitung odds seorang mahasiswa tergolong Kecanduan dibandingkan Normal: $\frac{P(\text{Kecanduan})}{P(\text{Normal})} =$ _____ (2 desimal)

B. PROGRAM DETOKS DIGITAL 30 HARI — Mahasiswa R, S, B diundang (Normal tidak).

Kategori	Peserta	$P(\text{Berhasil} \mid \text{Kategori})$	Berhasil
Ringan (R)	2.000	0.80	1.600
Sedang (S)	1.000	0.60	600
Berat (B)	250	0.20	50

- Seorang mahasiswa dari kategori R/S/B dipilih acak untuk mengikuti program detoks. Berapa probabilitas ia **berhasil** menyelesaikan program? $P(\text{Berhasil}) =$ _____ %

- e. Panitia ingin membentuk **tim mentor detoks** berisi 5 orang, dipilih dari 7 kandidat relawan (4 Ringan, 2 Sedang, 1 Berat). Agar perspektif setiap tingkat keparahan terwakili, tim **harus memuat minimal 1 orang dari setiap kategori**. Berapa banyak susunan tim yang mungkin?
_____ cara

C. DATA PERILAKU DIGITAL — Sampel 1.000 Mahasiswa

Dari sub-sampel 1.000 mahasiswa, tim peneliti mencatat dua perilaku digital spesifik: penggunaan media sosial intensif (M) dan bermain game intensif (G). Seorang mahasiswa bisa saja melakukan keduanya — kedua perilaku **tidak saling lepas**.

Kode	Perilaku Digital	Probabilitas
M	Medsos > 6 jam/hari	$P(M) = 0.62$
G	Game > 4 jam/hari	$P(G) = 0.48$
$M \cap G$	Keduanya	$P(M \cap G) = 0.20$

- f. Apakah status M dan G bersifat **independen**? Tunjukkan dengan membandingkan $P(M) \times P(G)$ terhadap $P(M \cap G)$.

Data tambahan (menghubungkan Tabel A dan Tabel C): Stratifikasi perilaku medsos berdasarkan status adiksi menunjukkan:

- $P(M \mid \text{Kecanduan}) = 0.85$ — mahasiswa Kecanduan cenderung medsos berat
- $P(M \mid \text{Normal}) = 0.20$ — mahasiswa Normal jarang medsos berat

- g. Seorang mahasiswa terdeteksi sering menggunakan medsos (M terjadi). Berapa probabilitas ia tergolong **Kecanduan**? Gunakan Teorema Bayes dengan base rate $P(\text{Kecanduan}) = 0.65$ dari Tabel A: $P(\text{Kecanduan} \mid M) =$ _____ %

Satelit LEO NUSANTARA-SAT — Antena & Reboot

2

Ganti δ_3 dengan digit terakhir NIM Anda.

Probabilitas antena berfungsi: $p = 0.85 + 0.01\delta_3$

Probabilitas reboot berhasil: $p_r = 0.30 + 0.05\delta_3$

Contoh: $\delta_3 = 6 \Rightarrow p = 0.91, p_r = 0.60$

Nyatakan jawaban PMF dalam persen (2 desimal). Jawaban lain sesuai instruksi.

Konteks:

Di ketinggian 550 kilometer di atas permukaan Bumi, jauh melampaui lapisan atmosfer terakhir, sebuah satelit **ABCEFG** mengorbit dengan kecepatan 7.5 km/detik — mengelilingi planet kita setiap 96 menit. Satelit ini adalah bagian dari konstelasi yang dirancang untuk menyediakan konektivitas internet ke daerah terpencil di seluruh Nusantara.

Jantung sistem komunikasi satelit ini terletak pada **16 antena pemancar** yang tersebar di sepanjang badan satelit. Setiap antena beroperasi secara **independen** — kerusakan pada satu antena tidak memengaruhi antena lainnya. Namun, lingkungan luar angkasa yang keras — radiasi kosmik, fluktuasi suhu ekstrem, dan dampak mikrometeor — membuat setiap antena memiliki probabilitas berfungsi normal sebesar $p = 0.85 + 0.01\delta_3$.

$$X \sim \text{Binomial}(n = 16, p = 0.85 + 0.01\delta_3)$$

Satelit dinyatakan **BEROPERASI PENUH** jika **minimal 12 antena aktif**. Jika $X < 12$, satelit dinyatakan **GAGAL OPERASI** dan memerlukan intervensi dari stasiun bumi.

Ketika sebuah antena gagal, tim di stasiun bumi dapat mencoba melakukan **reboot jarak jauh** melalui sinyal perintah. Namun, jarak 550 km dan interferensi sinyal membuat setiap percobaan reboot tidak selalu berhasil. Setiap percobaan bersifat **independen** dengan probabilitas keberhasilan $p_r = 0.30 + 0.05\delta_3$.

$$Y \sim \text{Geometric}(p_r = 0.30 + 0.05\delta_3)$$

Bagian A: Distribusi Binomial — Berapa Antena yang Berfungsi?

- Berapa nilai modus **modus** (nilai x dengan PMF tertinggi) untuk jumlah antena yang berfungsi?

- Satelit dinyatakan BEROPERASI PENUH jika minimal 12 antena aktif. Berapa probabilitas satelit memenuhi syarat operasional? $P(X \geq 12) =$ _____ %

Bagian B: Distribusi Geometrik — Butuh Berapa Kali Reboot?

- Misalkan satu antena gagal, lalu tim mencoba reboot hingga berhasil. Berapa **rata-rata jumlah percobaan** yang dibutuhkan hingga reboot pertama berhasil? Gunakan rumus Geometrik: $E(Y) = 1/p_r =$ _____
- Berapa probabilitas reboot berhasil **dalam 5 percobaan atau kurang**? _____ %

Bagian C: Pengambilan Keputusan

- e. Suatu hari, **2 antena gagal bersamaan**. Stasiun bumi mencoba reboot **masing-masing antena sebanyak 4 kali** (jadi total 8 percobaan: 4 untuk antena pertama, 4 untuk antena kedua). Dengan catatan bahwa status dua antena tersebut independen, berapa probabilitas **paling sedikit satu antena pulih** (salah satu atau keduanya berhasil)? _____
- f. Manajemen operasional menetapkan standar: upaya reboot harus berhasil dengan probabilitas $> 95\%$. Berapa **jumlah minimum percobaan k** yang harus dialokasikan per antena? _____ percobaan

Pelabuhan Internasional Nusapura — Kapal & Kontainer

3

Ganti δ_3 dengan digit terakhir NIM Anda.

Rata-rata kedatangan: $\lambda = 7 + \delta_3$ kapal per hari

Contoh: $\delta_3 = 6 \Rightarrow \lambda = 13$

Nyatakan jawaban probabilitas dalam persen (2 desimal) kecuali ditentukan lain.

Konteks:

Setiap pagi, kapal-kapal kargo dari berbagai penjuru Nusantara dan mancanegara mulai memadati perairan di depan Pelabuhan Internasional **KLMNOPQ**. Dari dermaga utama, nakhoda-nakhoda berpengalaman memandu kapal mereka melalui alur pelayaran sempit di ujung utara Selat Madura — sebuah titik strategis yang menghubungkan jalur perdagangan Jawa Timur dengan dunia luar. Setiap hari, pelabuhan ini menjadi simpul logistik vital: kontainer berisi elektronik dari Shenzhen, bahan pangan dari Bangkok, dan kendaraan bermotor dari Ulsan berpindah tangan di sini.

Berdasarkan catatan operasional selama 5 tahun terakhir, jumlah kapal yang tiba setiap hari mengikuti **proses Poisson**: kedatangan bersifat acak, independen satu sama lain, dan dengan laju rata-rata konstan. Dalam kondisi normal, **mean laju kedatangan tercatat $\lambda = 7 + \delta_3$ kapal per HARI**.

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda = 7 + \delta_3)$$

Setiap kapal membawa **kontainer** dalam jumlah bervariasi. Kategori kapal yang berbeda tiba dengan **laju Poisson tersendiri** (masing-masing independen), sehingga jumlah total kedatangan $\lambda = \lambda_K + \lambda_S + \lambda_B + \lambda_J$:

Kategori Muatan	Proporsi	Laju per hari	Biaya Sandar (juta Rp)
Kecil (0–50)	10%	$\lambda_K = 0.10\lambda$	5
Sedang (51–100)	35%	$\lambda_S = 0.35\lambda$	10
Besar (101–200)	40%	$\lambda_B = 0.40\lambda$	20
Jumbo (>200)	15%	$\lambda_J = 0.15\lambda$	35

Bagian A: Kedatangan Kapal dalam 1 Hari

- Hari yang sangat sepi**: berapa probabilitas hanya ada 2 kapal atau kurang yang tiba? $P(X \leq 2) = \underline{\hspace{2cm}} \%$
- Hari yang sangat sibuk**: berapa probabilitas kedatangan melebihi rata-rata sebanyak 3 kapal atau lebih? $P(X \geq \lambda + 3) = \underline{\hspace{2cm}} \%$

Bagian B: Kedatangan dalam Shift 8 Jam

- Selama shift 8 jam ($1/3$ hari, sehingga $\lambda_{sh} = \lambda \times 8/24$), berapa probabilitas **tidak ada satu kapal pun** yang datang? $P(X = 0) = e^{-\lambda_{sh}} = \underline{\hspace{2cm}} \%$

Bagian C: Laju per Kategori & Keputusan (gunakan tabel laju per kategori di atas)

- Gunakan laju kapal **Jumbo** dari tabel: $\lambda_J = 0.15\lambda$ kapal per hari. Berapa probabilitas hari ini tiba **tepat 2 kapal Jumbo**? Hitung $P(X_J = 2)$ menggunakan PMF Poisson dengan laju λ_J : $\underline{\hspace{2cm}} \%$

- e. Masih menggunakan tabel laju per kategori. Berapa probabilitas hari ini **tidak ada kapal Kecil maupun kapal Jumbo** yang datang? Karena kategori tiba independen: $P(X_K = 0) \times P(X_J = 0) = e^{-\lambda_K} \times e^{-\lambda_J} = \underline{\hspace{2cm}} \%$
- f. Manajemen pelabuhan ingin menjaga kepuasan pelanggan: risiko kapal mengantre (kedatangan > kapasitas dermaga) harus **kurang dari 5%** per shift 8 jam. Berapa **jumlah dermaga minimum** yang harus disediakan? Cari k terkecil sehingga $P(X > k) < 0.05$ dengan laju λ_{8h} : $\underline{\hspace{2cm}}$ dermaga

AI Monitoring Kabel Optik Bawah Laut — Deteksi Gangguan

4

Ganti $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ dengan tiga digit terakhir NIM Anda: $1XX1X\delta_1\delta_2\delta_3$

Contoh: NIM 18219056 $\Rightarrow \delta_1 = 0; \delta_2 = 5; \delta_3 = 6; 0.001\delta_3 \rightarrow 0.006$

Bulatkan jawaban hingga 4 angka di belakang pemisah desimal.

Konteks:

Di kedalaman 3.000 meter di bawah permukaan Samudra Pasifik, sebuah **kabel serat optik bawah laut** membentang sepanjang ribuan kilometer — mengalirkan 99% lalu lintas internet antar benua: streaming video, transaksi perbankan, panggilan video lintas zona waktu. Kabel-kabel seperti milik konsorsium global (Google, Meta, NEC) ini adalah tulang punggung tak terlihat dari dunia digital. Namun, mereka rentan: jangkar kapal yang menyeret dasar laut, gempa tektonik, arus bawah laut, bahkan aktivitas hiu yang menggigit pelindung kabel, bisa menyebabkan **gangguan sinyal**.

Untuk mendeteksi gangguan sedini mungkin, operator jaringan menggelar sistem **AI monitoring** yang menganalisis pola *latency*, atenuasi sinyal, dan getaran pada ribuan titik di sepanjang kabel. Sistem akan memberi **alarm** jika mencurigai ada segmen kabel yang bermasalah. Tetapi sistem tidak selalu akurat — kadang benar mendeteksi gangguan, kadang keliru memberi alarm padahal sinyal normal. Gangguan kabel adalah peristiwa langka, namun konsekuensinya masif: satu segmen putus bisa memutus koneksi ke jutaan pengguna selama berjam-jam hingga perbaikan kapal khusus datang.

Dari data uji operasional:

- Probabilitas suatu segmen mengalami gangguan: $P(\text{Gangguan}) = 0.001\delta_3$
- **True Positive Rate (TPR)**: $0.95 \rightarrow 95\%$ gangguan nyata berhasil dideteksi
- **False Positive Rate (FPR)**: $0.05 \rightarrow 5\%$ alarm palsu pada segmen normal

Definisikan *positive event* = **Gangguan kabel**, *negative event* = **segmen normal (Aman)**.

- Akurasi** adalah proporsi seluruh prediksi yang benar ($TP + TN$) terhadap total kasus. Hitung $P(\text{true positive} \cup \text{true negative}) = \underline{\hspace{2cm}}$
- Seorang operator NOC (Network Operations Center) menerima **alarm gangguan** dari sistem. Berapa probabilitas kabelnya **memang bermasalah**? Hitung *Positive Predictive Value* (PPV) = $P(\text{Gangguan} \mid \text{Alarm}) = \underline{\hspace{2cm}}$
- Sebaliknya, jika sistem **tidak memberi alarm**, seberapa yakin kita segmen itu memang aman? Hitung *Negative Predictive Value* (NPV) = $P(\text{Aman} \mid \text{Tidak Alarm}) = \underline{\hspace{2cm}}$
- Dari **10.000 segmen kabel** yang dipantau sistem AI, lengkapi **confusion matrix** berikut. Isi ketiga sel berbayang (sel keempat dapat ditentukan karena total = 10.000):

	Sistem: Alarm	Sistem: Tidak Alarm	Total baris
Gangguan nyata (H)	TP = $\underline{\hspace{2cm}}$	FN = $\underline{\hspace{2cm}}$	$0.001\delta_3 \times 10,000$
Segmen aman (H^c)	FP	TN = $\underline{\hspace{2cm}}$	$(1 - 0.001\delta_3) \times 10,000$

[Keputusan Bisnis — untuk soal f dan g]

Perusahaan menetapkan biaya kesalahan dari 10.000 segmen yang dimonitor (base rate $P(H) = 0.001\delta_3$):

- Setiap **False Positive** (alarm palsu $\rightarrow$ investigasi sia-sia): kerugian **Rp 20 juta**

- Setiap **False Negative** (gangguan terlewat $\rightarrow$ SLA breach): kerugian **Rp 500 juta**

Manajemen menimbang dua upgrade detektor:

Opsi	Deskripsi	TPR	FPR
A	lebih sensitif	0.99	0.10
B	lebih selektif	0.90	0.02

Total biaya = (jumlah FN $\times$ Rp 500 jt) + (jumlah FP $\times$ Rp 20 jt).

- Hitung total kerugian untuk **Opsi A**: _____ juta rupiah.
- Hitung total kerugian untuk **Opsi B**: _____ juta rupiah.
- Opsi mana yang lebih menguntungkan secara bisnis: _____ (A/B)

FIFA World Cup 2026 — Goal Differential & Bonus

5

Soal ini menggunakan data **TETAP** (tidak bergantung pada NIM).
 Bulatkan jawaban sesuai instruksi per pertanyaan.

Konteks:

Stadion di suatu kota meledak dalam sorak-sorai 80.000 penonton. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, **Timnas HIJKLM** berhasil lolos ke babak grup **FIFA World Cup 2026**.

Sebagai bagian dari program insentif lembaga sepak bola di negara tersebut, setiap pertandingan grup dievaluasi berdasarkan **goal differential** X : selisih gol tim tuan rumah dikurangi gol lawan. Misalkan tim menang 2-1, maka $X = +1$. Jika kalah 0-3, maka $X = -3$.

Data historis 20 pertandingan terakhir Timnas HIJKLM di turnamen internasional:

No	Tanggal	Skor Tim	Skor Lawan
1	15 Jan 2023	1	4
2	28 Mar 2023	0	2
3	12 Jun 2023	1	3
4	07 Sep 2023	1	2
5	19 Nov 2023	0	1
6	04 Feb 2024	2	3
7	22 Apr 2024	1	1
8	10 Jul 2024	0	0
9	25 Sep 2024	2	2
10	08 Dec 2024	3	3
11	17 Feb 2025	2	1
12	30 Apr 2025	1	0
13	14 Jul 2025	3	2
14	05 Sep 2025	2	1
15	21 Nov 2025	4	3
16	09 Jan 2026	3	1
17	23 Jan 2026	2	0
18	14 Feb 2026	4	2
19	02 Mar 2026	3	0
20	20 Mar 2026	4	1

Langkah 1: Hitung $X = (\text{Skor Tim}) - (\text{Skor Lawan})$ untuk setiap pertandingan. **Langkah 2:** Tally frekuensi untuk tiap nilai $X \in \{-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3\}$. **Langkah 3:** Bangun PMF empiris: $P(X = x) = (\text{frekuensi } x)/20$.

Skema Bonus per pertandingan:

Hasil Pertandingan	Bonus (miliar Rp)
Kalah Telak ($X \leq -2$)	0
Kalah Tipis ($X = -1$)	2
Seri ($X = 0$)	5
Menang Tipis ($X = +1$)	10
Menang Telak ($X \geq +2$)	20

- a. Berapa nilai ekspektasi **rata-rata selisih gol** per pertandingan? Hitung ekspektasi $E(X)$ \$

- b. **Seberapa berisiko** hasil pertandingan bisa menyimpang dari rata-rata? Hitung varians $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 =$ _____
- c. Setiap pertandingan memberikan bonus sesuai tabel di atas. Berapa **ekspektasi bonus** per pertandingan? $E(\text{Bonus}) =$ _____ miliar rupiah.
- d. Berapa **variens bonus** per pertandingan? $\text{Var}(\text{Bonus}) = E(B^2) - [E(B)]^2 =$ _____
(2 desimal)
- e. Apabila terdapat informasi: **pertandingan berikutnya dipastikan bukan seri**. Dengan informasi ini, berapa probabilitas tim menang? Gunakan probabilitas bersyarat: $P(X > 0 \mid X \neq 0) =$ _____ (4 desimal)

Data Center Servers Architecture

6

Ganti δ_3 dengan digit terakhir NIM Anda.

Probabilitas link aktif: $P(\text{ON}) = 0.9 + 0.01\delta_3$

Contoh: $\delta_3 = 6 \Rightarrow P(\text{ON}) = 0.96$

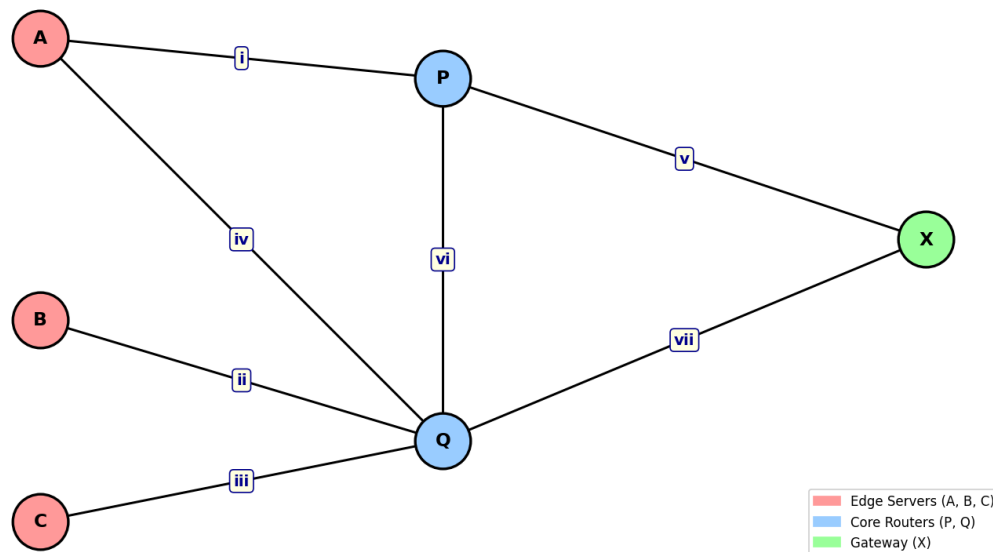
Bulatkan jawaban hingga 4 angka di belakang pemisah desimal.

Konteks:

Di balik dunia digital yang kita nikmati setiap hari — mulai dari layanan streaming hingga transaksi perbankan — berdiri infrastruktur besar yang bekerja diam-diam: **data center**. Di dalamnya, ribuan server saling terhubung melalui jaringan kabel dan switch yang kompleks. Dalam pandangan matematis, sistem ini dapat direpresentasikan sebagai kumpulan entitas (*node*) yang dihubungkan oleh *link*. Setiap link membawa data dan memastikan komunikasi antar-komponen berjalan lancar. Namun, tidak semua link selalu aktif; masing-masing memiliki peluang untuk gagal atau *putus koneksi*.

Bayangkan sebuah malam ketika jutaan pengguna sedang menonton final Liga Champions secara *streaming*. Di balik layar, data center harus memastikan setiap paket data sampai dari server penyimpanan ke pengguna akhir tanpa terputus. Jika satu link gagal, apakah data masih bisa menemukan jalur alternatif?

Data Center Network Topology — 6 nodes, 7 links



Terdapat 4 server (A, B, C, X), 2 node internal (P, Q — switch/router), dan 7 link:

Link	Koneksi	Link	Koneksi	Link	Koneksi
i	A — P	iv	A — Q	vii	Q — X
ii	B — Q	v	P — X		
iii	C — Q	vi	P — Q		

Setiap link: $P(\text{ON}) = 0.9 + 0.01\delta_3$, **independen dan identik**. Notasi $\leftrightarrow$ bermakna “terhubung (dapat berkomunikasi)”.

Catatan Penting — Link bersifat dua-arah (bidirectional): jika suatu link ON, data dapat mengalir ke kedua arah tanpa batasan. Artinya, *jalur* antar server dapat melewati server lain sebagai perantara.

Contoh intuitif: untuk mengirim data dari **B** ke **X**, data tidak harus hanya melalui jalur terpendek B-Q-X. Jika link vii (Q-X) OFF, data masih bisa memutar lewat **B** → **ii** → **Q** → **vi** → **P** → **v** → **X** (menggunakan P sebagai perantara). Saat menghitung probabilitas konektivitas, pertimbangkan **semua jalur mungkin**, termasuk jalur panjang yang melewati node lain.

Bagian A: Probabilitas Konektivitas

- Berapa **probabilitas keseluruhan** server A terhubung ke X melalui jaringan yang setiap link-nya independen? $P(A \leftrightarrow X) = \underline{\hspace{2cm}}$
- Berapa probabilitas server B terhubung ke X? $P(B \leftrightarrow X) = \underline{\hspace{2cm}}$
- Berapa probabilitas server C terhubung ke X? $P(C \leftrightarrow X) = \underline{\hspace{2cm}}$

Bagian B: Kondisi Khusus & Kombinatorika

- Serangan DDoS** melumpuhkan 2 link sekaligus: *iv* dan *v* semuanya OFF (koneksi A-Q dan P-X terputus). Berapa probabilitas A masih terhubung ke X? $P(A \leftrightarrow X \mid iv, v \text{ OFF}) = \underline{\hspace{2cm}}$
- Kondisi maintenance:** tepat 4 link acak yang ON dan 3 OFF (distribusi uniform di antara $\binom{7}{4}$ konfigurasi). Berapa probabilitas **server A, B, dan X** semuanya saling terhubung? $\underline{\hspace{2cm}}$
- Dengan kondisi yang sama (4 ON, 3 OFF, uniform), berapa probabilitas **keempat server** (A, B, C, X) saling terhubung dalam satu komponen? $\underline{\hspace{2cm}}$

Bagian C: Optimasi Reliabilitas

[Keputusan Teknis — untuk soal g dan h]

Tim DevOps mendapat anggaran untuk meng-upgrade **tepat satu link** sehingga probabilitas aktifnya naik dari $p = 0.9 + 0.01\delta_3$ menjadi **0.99** (link lain tetap p). Tujuan: memaksimalkan $P(A \leftrightarrow X)$. Tiga kandidat link:

Opsi	Link	Posisi topologis
1	v	P — X (gerbang atas)
2	vi	P — Q (jembatan core)
3	vii	Q — X (gerbang bawah)

Hitung $P(A \leftrightarrow X)$ setelah upgrade untuk masing-masing opsi (4 desimal).

- $P(A \leftrightarrow X)$ untuk **Opsi 1** (upgrade link v) = $\underline{\hspace{2cm}}$
- $P(A \leftrightarrow X)$ untuk **Opsi 2** (upgrade link vi) = $\underline{\hspace{2cm}}$
- $P(A \leftrightarrow X)$ untuk **Opsi 3** (upgrade link vii) = $\underline{\hspace{2cm}}$
- Opsi mana yang memberikan reliabilitas **paling rendah**: $\underline{\hspace{1cm}}$ (1/2/3)

— Selamat Mengerjakan —